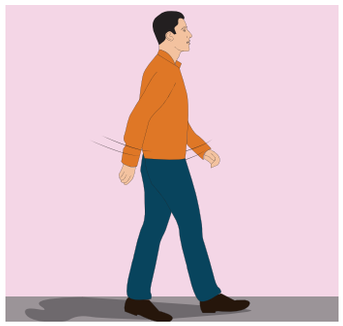




படம் 10.2 அலைவுறு அல்லது அதிர்வுறு இயக்கங்கள்

சமநிலையைப் பொருத்து அதிர்வடைகிறது. கட்டிடங்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் எந்திரவியல் கருவிகளை ஆகியவற்றை வடிவமைத்தல் போன்ற பொறியியல் பயன்பாடுகளில் அதிர்வு இயக்கம் பற்றிய கற்றல் மிகவும் முக்கியத்துவத்தை பெறுகிறது.

10.1.1 சீரலைவு மற்றும் சீரற்ற அலைவு இயக்கம்

இயற்பியலில் இயக்கமானது, மீண்டும், மீண்டும் நிகழும் இயக்கம் சீரலைவு இயக்கம், எனவும் மீண்டும், மீண்டும் நிகழாத இயக்கம் சீரற்ற அலைவு இயக்கம் எனவும் இருவகையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது .

1. **சீரலைவு இயக்கம்** (Periodic motion)

   சீரான கால இடைவெளியில் தானாகவே மீண்டும், மீண்டும் நிகழும் எந்த ஒரு இயக்கமும் சீரலைவு இயக்கம் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு ஊசல் கடிகாரத்தில் உள்ள முட்கள், தொட்டிலின் அலைவுகள், சூரியனைச் சுற்றிவரும் புவியின் இயக்கம், வளரும் மற்றும் தேயும் சந்திரன் மற்றும் சில.

2. **சீரற்ற அலைவு இயக்கம்** (Non–Periodic motion)

   சீரான கால இடைவெளியில் தானாகவே மீண்டும், மீண்டும் நிகழாத எந்த ஒரு இயக்கமும் சீரற்ற அலைவு இயக்கம் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு நில நடுக்க நிகழ்வு, எரிமலை வெடிப்பு போன்றவை.

எடுத்துக்காட்டு 10.1

கீழ்க்காணும் இயக்கங்களில், சீரலைவு மற்றும் சீரற்ற அலைவு இயக்கங்களை வகைப்படுத்துக.

(a) ஹேலியின் வால்மீன் (Halley's comet)

(b) மேகங்களின் இயக்கம்

(c) புவியைச் சுற்றிவரும் சந்திரனின் இயக்கம்.

தீர்வு

(a) சீரலைவு இயக்கம்

(b) சீரற்ற அலைவு இயக்கம்

(c) சீரலைவு இயக்கம்

எடுத்துக்காட்டு 10.2

கீழ்க்கண்ட சார்புகளில், எந்த சார்பு காலத்தைப் பொருத்து சீரலைவு மற்றும் சீரற்ற அலைவு இயக்கத்தைக் குறிக்கும்?

(a) $\sin \omega t + \cos \omega t$

(b) $ln\ \omega t$

தீர்வு

(a) சீரலைவு இயக்கம்

(b) சீரற்ற அலைவு இயக்கம்

சிந்தனைக்கு

புவியானது சூரியனை சுற்றிவரும் இயக்கம் சீரற்ற அலைவு இயக்கம் எனில் நிகழ்வது என்ன? – விவாதிக்க

10.1.2 அலைவுறு இயக்கம் (Oscillatory motion)

ஒரு பொருள் அல்லது துகளானது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் முன்னும் பின்னும் இயக்கத்தை மேற்கொள்ளுமானால் அவ்வியக்கம் அலைவுறு இயக்கம் (அல்லது அதிர்வியக்கம்) எனப்படும்.